

ANEXO 6

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

DIA “PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA VACCARO”

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	5
2	OBJETIVOS	5
2.1	Objetivo General	5
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	5
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	6
3	Área de INFLUENCIA.....	6
4	METODOLOGÍA.....	8
4.1	Antecedentes Bibliográficos	8
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de estudio	8
4.2	Antecedentes de Terreno.....	9
4.3	Vegetación.....	11
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	14
4.5	Singularidad Ambiental	16
4.6	Flora.....	17
4.6.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	17
4.6.2	Abundancia.....	18
4.6.3	Tipos Biológicos.....	18
4.6.4	Origen Geográfico	18
4.6.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	19
4.6.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	19
5.	RESULTADOS	21
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de estudio	21
5.1.1	Pisos Vegetacionales	21
5.2	Resultado de la Prospección	22
5.2.1	Vegetación.....	22
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	25
5.2.3	Singularidad Ambiental	26

5.2.4	Flora.....	26
6	CONCLUSIONES	33
7	BIBLIOGRAFÍA.....	34
	APÉNDICE	37
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS	37

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Vértices Área de influencia del Proyecto, coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S) y superficie total (ha).....	7
Tabla 2.	Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera	9
Tabla 3.	Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	11
Tabla 4.	Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.....	12
Tabla 5.	Condiciones para Formaciones Xerofíticas.....	15
Tabla 6.	Singularidades Ambientales definidas para el Área de estudio	16
Tabla 7.	Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	18
Tabla 8.	Origen Geográfico de la Flora Registrada.....	19
Tabla 9.	Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de estudio y área de influencia.	22
Tabla 10.	Riqueza Florística identificada en el Área de estudio.....	27
Tabla 11.	Familias de las Especies Prospectadas.	29
Tabla 12.	Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.....	31
Tabla 13.	Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.....	32
Tabla 14.	Origen geográfico de la Flora registrada	32
Tabla 15.	Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de estudio.	38

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto Vaccaro.....	8
Figura 2. Puntos de Muestreo Flora.....	10
Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	20
Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno...	23
Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque semidenso de exóticas asilvestradas” identificada en el AE del Proyecto.	24
Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera semidensa de exóticas asilvestradas” identificada en el AE y AI del Proyecto.	25

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta de la caracterización ambiental del componente flora y vegetación para el proyecto “Planta solar fotovoltaica Vaccaro”, en adelante el “Proyecto”. Dicha caracterización se realizó de acuerdo a la información bibliográfica disponible y la información técnica recopilada en terreno durante la ejecución de una campaña de terreno realizada en época de primavera 2019, ejecutada el día 16 de diciembre de 2019. El proyecto se ubica en la comuna de Talca, Provincia de Talca, Región del Maule, aproximadamente a 8,5 Km al Sureste del centro urbano de dicha comuna. El área de emplazamiento del proyecto limita al Suroeste con un curso de agua.

En base a los resultados, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno, para el área de interés.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio, corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015), en concordancia con la R.E. N° 1534 del Servicio de Evaluación Ambiental.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes.
- Establecer la distribución de la vegetación presente.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente.
- Determinar la riqueza florística.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*. Es decir, corresponde al área que debe ser descrita para identificar o descartar adecuadamente los posibles impactos, en este caso, del componente flora y vegetación.

Conforme a esto, el Área de Influencia del Proyecto (en adelante AI) se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

En este sentido, el AI corresponde a aquella superficie de emplazamiento de las obras permanentes y temporales del Proyecto, cuyo tamaño total es de 18,6 ha aproximadamente.

En la Tabla 1 se informan los vértices del AI del Proyecto y sus coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S), mientras que en la Figura 1 se muestra su ubicación geográfica. Cabe señalar que el levantamiento de información de terreno se realizó sobre una superficie mayor (área de estudio), correspondiente a la superficie predial del rol 3720-104, de 24,4 ha.

Tabla 1. Vértices Área de influencia del Proyecto, coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S) y superficie total (ha)

VÉRTICE	COORDENADA UTM (WGS84 HUSO 19S)		SUPERFICIE (HA)
	ESTE	NORTE	
V1	262951	6069542	18,6
V2	263325	6069265	
V3	263346	6069266	
V4	263413	6069235	
V5	263285	6068997	
V6	262951	6069098	
V7	262845	6069168	
V8	262789	6069308	
V9	262805	6069389	

Fuente: Elaboración propia.

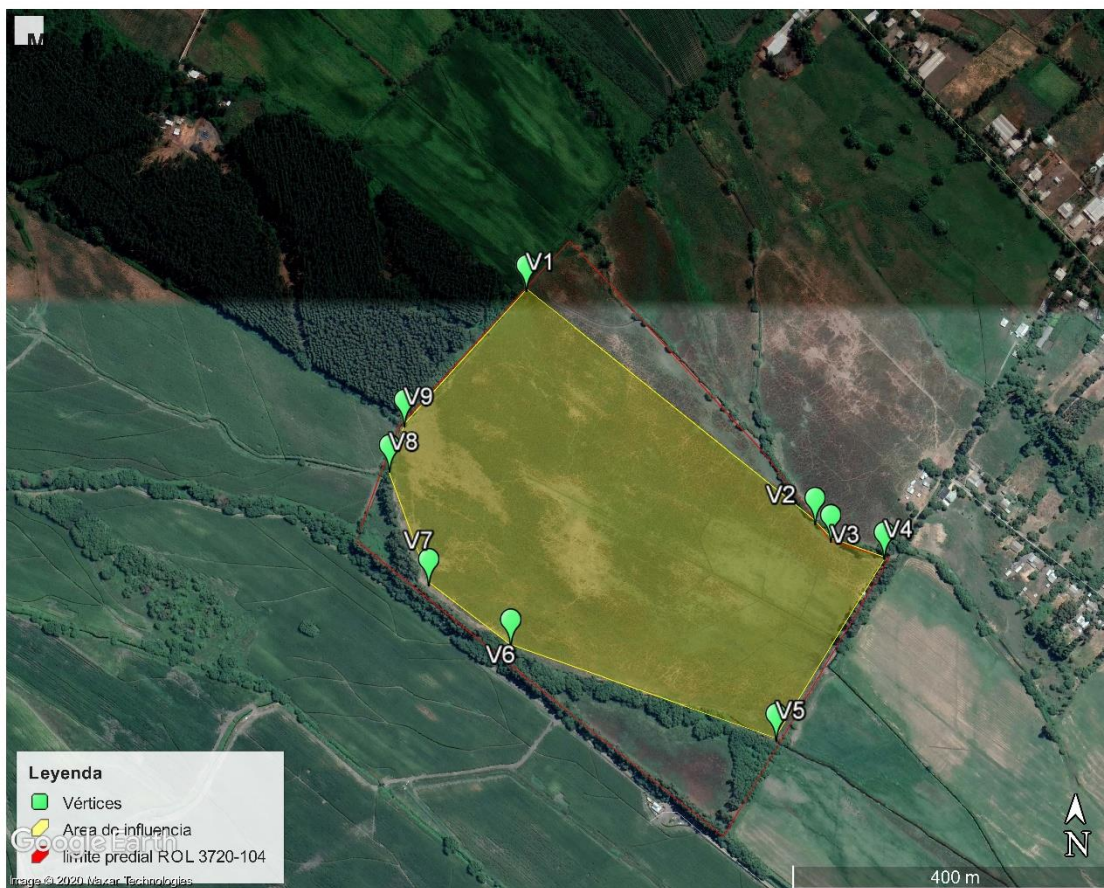


Figura 1. Área de influencia (AI) del Proyecto Vaccaro.

Fuente: Elaboración Propia mediante Google Earth. Datum WGS84, Huso 19 S.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de estudio

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el AI, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006).

La clasificación propuesta por Luebert y Pliscoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones

vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Pliscoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de estudio y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del área de estudio y puntos de muestreo (Figura 2), permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de 10 puntos de muestreo en una campaña de primavera realizada el día 16 de diciembre del 2019. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan a continuación (Tabla 2).

Tabla 2. Puntos de Muestreo realizados en Campaña Primavera

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
E1	263369	6069148
E2	263281	6069019
E3	263045	6069189
E4	262792	6069321
E5	262859	6069430
E6	263293	6069240
E7	263224	6069312

PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S	
	ESTE	NORTE
E8	263047	6069324
E9	263163	6069035
E10	262932	6069116

Fuente: Elaboración Propia, 2019

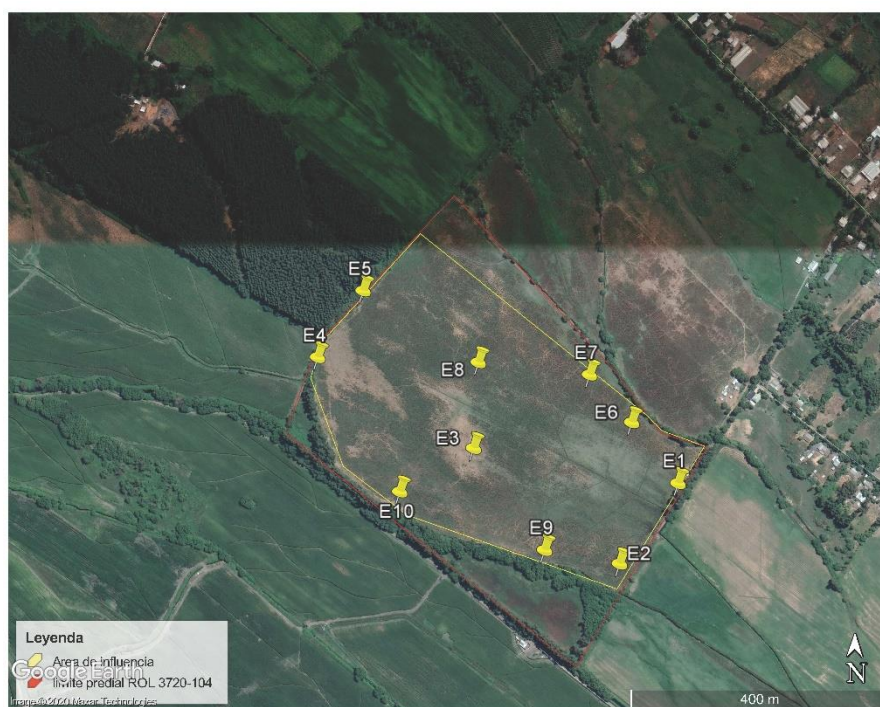


Figura 2. Puntos de Muestreo Flora.

Fuente: Elaboración Propia mediante Google Earth. Datum WGS84, Huso 19 S

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento, considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:5.000.

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La tabla 3 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 3. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

De esta forma, se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente, sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su o sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación (Tabla 4):

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE	Densa	>75	0-100	0-100		<10

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
(Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de estudio y AI, se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque Nativo:** La definición de bosque nativo está definida en el Art. 3° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 5. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.

2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado (Tabla 6).

Tabla 6. Singularidades Ambientales definidas para el Área de estudio

SINGULARIDADES AMBIENTALES	
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional	
Presencia de formaciones vegetales relictuales	
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo	
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.	
Presencia de especies endémicas.	
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.6 Flora

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x1 m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo. Para el Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 20x10 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.6.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.6.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 7. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.6.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.6.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 8).

Tabla 8. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.6.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.6.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de estudio, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011 del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S. N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero y décimo cuarto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). La Figura 3, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

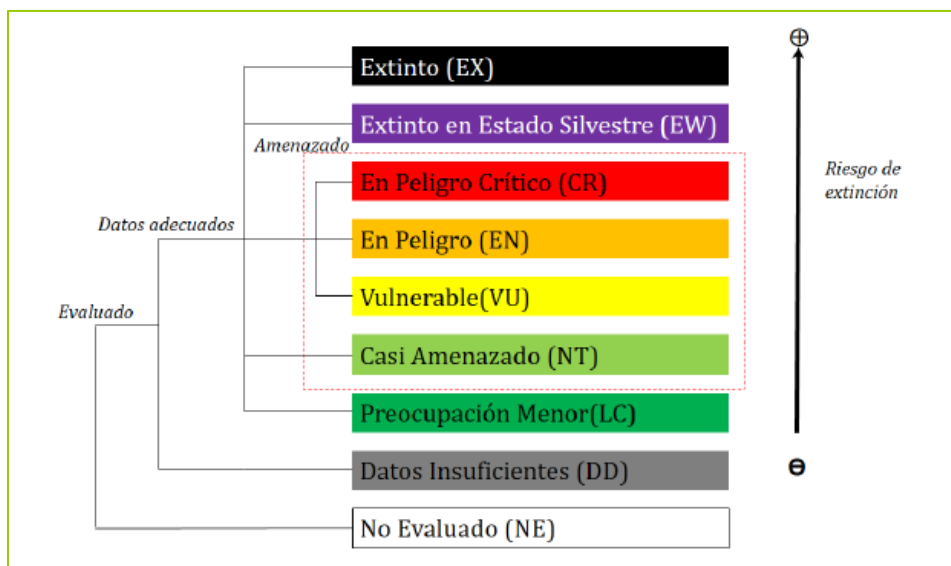


Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de "Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN" (UICN, 2012).

5. RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de estudio

5.1.1 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el área de estudio se inserta dentro del piso vegetacional “Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* y *Lithraea caustica*”, siendo éste un bosque esclerófilo cuyo dosel superior es dominado por *A. caven* y *L. caustica* en el dosel superior. Presenta una cobertura variable pudiendo llegar a constituir, en situaciones favorables, doseles cerrados, bajo los que se desarrolla una pradera muy diversificada y compuesta por una combinación de plantas nativas e introducidas.

En cuanto a la composición florística presente en este piso vegetacional, está conformada por *Acacia caven*, *Agrostis tenuis*, *Avena barbata*, *Baccharis linearis*, *Briza minor*, *Bromus berterianus*, *B. hordaceus*, *Cestrum parqui*, *Gochnatia foliolosa*, *Jubaea chilensis*, *Lithrea caustica*, *Medicago hispida*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Maytenus boaria*, *Peumus boldus*, *Plantago hispidula*, *Podanthus mitiqui*, *Proustia cuneifolia*, *Quillaja saponaria*, *Solanum ligustrinum*, *Trevoa quinquenervia*, *Vulpia myuros*.

Algunos autores afirman que el espinal corresponde a una fase regresiva del bosque esclerófilo original, que se mantiene en el tiempo debido a la influencia permanente del hombre, mientras que otros autores señalan que se trata de la vegetación original. En cualquier caso, la degradación de los espinales conduce a una pradera compuesta fundamentalmente por especies herbáceas perennes y anuales introducidas y algunos arbustos.

En relación a la distribución, este ecosistema se distribuye en planicies aluviales de la depresión intermedia de la región del Libertador Bernardo O'Higgins y la del Maule, entre 100 y 900 m. Corresponde a los pisos bioclimáticos mesomediterráneo seco superior y subhúmedo oceánico, alcanzando en algunos sectores el ombrotipo húmedo inferior.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron dos Formaciones en el área de estudio: Bosque y Pradera. Dichas Formaciones vegetacionales comprenden los siguientes tipos vegetacionales:

- Bosque semidenso de exóticas asilvestradas
- Pradera semidensa de exóticas asilvestradas

En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el predio (área de estudio) y en el área de influencia del Proyecto (Figura 4).

Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el área de estudio y área de influencia.

PUNTO	RECUBRIAMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE ESTUDIO (HA)	% EN EL ÁREA DE ESTUDIO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	% EN EL ÁREA DE INFLUENCIA
1	Bosque semidenso de exóticas asilvestradas	1,78	7,3	0,00	0,0
3	Pradera semidensa de exóticas asilvestradas	22,62	92,7	18,60	100,0
Total		24,40	100%	18,60	100%

Fuente: Elaboración propia, 2019.

Es posible apreciar la dominancia en el área de estudio de las áreas con formación de **Pradera**, la cual se compone casi en su totalidad de una pradera semidensa dominada por *Galega officinalis* y *Daucus carota*.

El detalle de las unidades de vegetación existentes en el área de estudio del proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Figura 4).

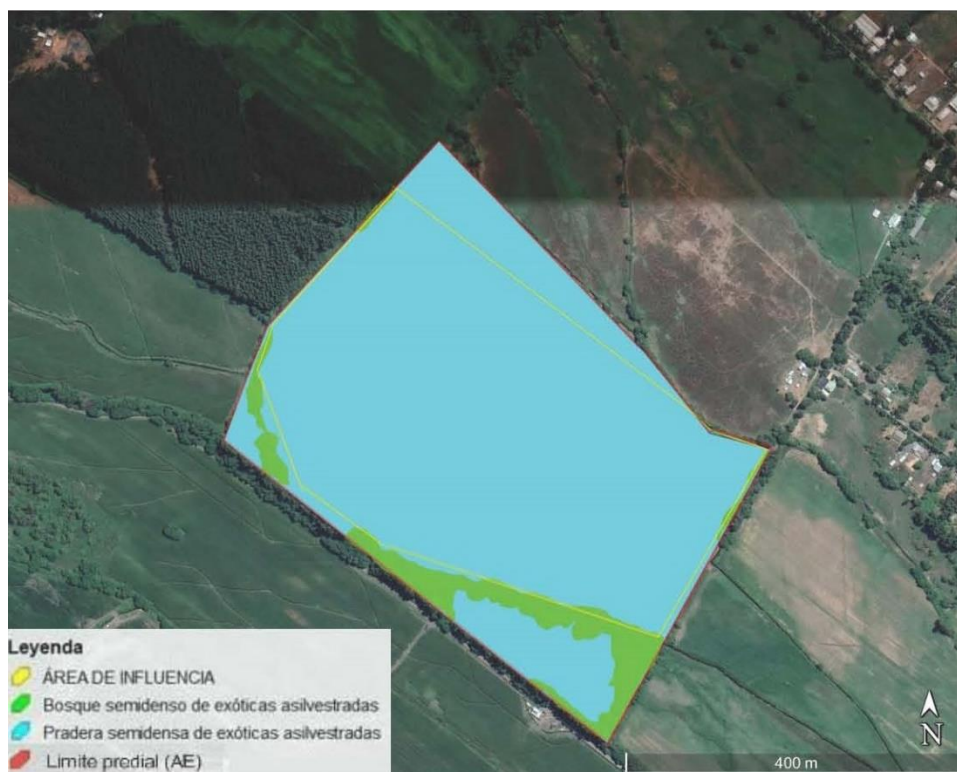


Figura 4. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Bosque semidenso de exóticas asilvestradas**

Compuesto principalmente por parches dentro de una matriz de pradera, formando cortinas de vegetación en el área de estudio. La vegetación de este ambiente está compuesta por una mezcla entre formación Boscosa abierta dominada por *Salix babylonica*, con un sotobosque de *Rubus ulmifolius*, y cortinas insertas dentro del hábitat de pradera, asociadas a canales de regadío, compuestas por *S. babylonica*, *Acacia dealbata* y *Eucalyptus globulus*, con sotobosque de *R. ulmifolius* (Figura 5).

El Estrato Leñoso Alto se encuentra dominado por individuos arbóreos de *S. babylonica*, con altura promedio mayor a 12 metros y una cobertura promedio cercana al 35%. En menor medida, se presentan individuos de *A. dealbata* y *E. globulus*, cuyas alturas promedio son entre 6 y 8 y mayor a 12 respectivamente por cada una de estas especies. Las coberturas promedio de las mismas son 4% y 11% respectivamente.

El estrato arbustivo forma un sotobosque, compuesto principalmente por *R. ulmifolius*, con alturas promedio de 2 a 4 metros y coberturas entre 5% y 30%. Se registró una especie trepadora, correspondiente a *Tristerix corymbosus*.

El Estrato Herbáceo se encuentra compuesto principalmente por *Galega officinalis*, que en algunos sectores supera el 50% de cobertura. También domina *Daucus carota*, con cobertura promedio de 6%. Otras especies asociadas a este estrato son *Anthemis cotula*, *Trifolium repens* y *Lolium multiflorum*, entre otros.

Este estrato está asociada principalmente a la presencia de canales de regadío. En estos canales se registraron especies acuáticas, tales como *Apium nodiflorum*, *Ludwigia peploides*, *Egeria densa* e *Hydrocotyle ranunculoides*.

Esta formación posee una superficie de 1,78 ha, lo que representa el 7,3% del Área de estudio y no se encuentra presente en el Área de influencia.



Figura 5. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Bosque semidenso de exóticas asilvestradas” identificada en el AE del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Pradera semidensa de exóticas asilvestradas**

Constituye el ambiente predominante en el área de estudio. La vegetación de este ambiente está compuesta principalmente por especies herbáceas exóticas (malezas), dominadas por *Galega officinalis* y *Daucus carota*.

Conformada principalmente por una Estrata herbácea semidensa dominada por ejemplares exóticos de *G. officinalis* y *D. carota*, con alturas promedio de 1 a 2 metros y cobertura, en conjunto, superior al 50%. En algunos sectores es posible observar en menor proporción individuos de *Trifolium repens*,

Anthemis cotula, *Lolium multiflorum* y *Cynodon dactylon*, con coberturas entre un 5 y un 25%. También se registraron tres estaciones con alta cobertura de *Cyperus difformis* (10%, 10% y 70% respectivamente para cada una de dichas estaciones).

Otras especies registradas en este ambiente fueron *Cirsium vulgare*, *Logfia gallica*, *Rumex conglomeratus*, entre otros, con coberturas promedio inferiores a 5%. Se destaca también el registro de individuos de *Tristagma sp.*, sin ser posible identificar a nivel de especie.

Cabe mencionar que es posible observar vestigios de un uso ganadero en dicho hábitat, dado tanto por la observación directa de caballos (*Equus caballus*). El sustrato es seco, con presencia de bolones de tamaño medio, dispersas en el área. En la Figura 6 se muestran fotografías de este ambiente.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 22,62 ha en el Área de estudio, lo que representa el 92,7% de la superficie; por su parte, se encuentra presente en la totalidad del Área de influencia (18,6 ha).



Figura 6. Fotografías correspondientes a la Unidad Vegetacional de “Pradera semidensa de exóticas asilvestradas” identificada en el AE y AI del Proyecto.

Fuente: Colección fotográfica Tebal, 2019.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Según los antecedentes recopilados en gabinete y tras la campaña realizada en terreno, se pudo evidenciar la presencia de áreas con formaciones boscosas en el área de estudio (AE) del proyecto, sin embargo, estas formaciones son dominadas por especies alóctonas (*A. dealbata*, *S. babylonica* y *E. globulus*) y no serán intervenidas por el Proyecto.

El resto del AE se compone principalmente de especies herbáceas y arbustivas exóticas, por lo que no existe presencia de formaciones xerofíticas.

Dicho lo anterior y de acuerdo al análisis de la normativa legal se ha determinado que:

No existe en el AE, por tanto tampoco en el AI, la presencia de **Bosque Nativo de Preservación**, debido a que las formaciones vegetales existente presenta las siguientes características:

- a) No presenta o constituye actualmente especies vegetales protegidas legalmente;
- b) No presenta o constituye actualmente hábitat de especies vegetales clasificadas en las categorías de conservación, de acuerdo a las definiciones establecidas en la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- c) No corresponde a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, donde cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- d) No corresponde aquellos bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

5.2.3 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, no se registraron singularidades vegetacionales y florísticas en el AE, por tanto tampoco en el AI, del proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

5.2.4 Flora

5.2.4.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el área de estudio se determinó mediante la realización de ocho puntos de muestreo, anteriormente señalados, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida sólo por la división *Magnoliophyta*. Ésta se encuentra conformada por 43 especies, de las cuales 35 pertenecen a la clase *Magnoliopsida* y 8 a la clase *Liliopsida*. En la tabla 10 se detalla el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división registradas en el área de estudio.

Tabla 10. Riqueza Florística identificada en el Área de estudio.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo
		<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela rosada
		<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla
		<i>Apium nodiflorum</i>	Berra
		<i>Cardamine bonariensis</i>	Berro amargo
		<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro
		<i>Chenopodium album</i>	Cenizo
		<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria
		<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo
		<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
		<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
		<i>Daucus carota</i>	Zanahoria
		<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
		<i>Galega officinalis</i>	Galega
		<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Redondita de agua
		<i>Hypochaeris sp.</i>	-
		<i>Ipomoea purpurea</i>	don Diego de día
		<i>Lactuca serriola</i>	Serrallones
		<i>Logfia gallica</i>	Yesquerilla de la fiebre
		<i>Lotus sp.</i>	Trébol criollo
		<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua
		<i>Malva nicaeensis</i>	Malva
		<i>Mentha pulegium</i>	Poleo
		<i>Myosotis laxa</i>	Nomeolvides
		<i>Plantago major</i>	Llantén
		<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
		<i>Polygonum lapathifolium</i>	Duraznillo
		<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo común
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra
		<i>Rumex conglomeratus</i>	Vinagrera
		<i>Salix babylonica</i>	Sauce
		<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco
		<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral
		<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena
		<i>Xanthium spinosum</i>	Arrancamoños
	Liliopsida	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica
		<i>Cynodon dactylon</i>	Gramilla
		<i>Cyperus difformis</i>	Cortadera
		<i>Egeria densa</i>	Elodea
		<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla
		<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana
		<i>Polypogon sp.</i>	Polypogon
		<i>Tristagma sp.</i>	-

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies de 18 familias. De estas, se destaca a la familia *Asteraceae* por presentar la mayor cantidad de especies, con 8 representantes.

Con respecto a la clase *Liliopsida*, ésta se encuentra representada por dos familias, destacándose a la familia *Poaceae* por presentar la mayor cantidad de especies, con 5 representantes.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 11. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Apiaceae	<i>Apium nodiflorum</i>	Berra
Apiaceae	<i>Conium maculatum</i>	Cicuta
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria
Araliaceae	<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Redondita de agua
Asteraceae	<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla
Asteraceae	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro
Asteraceae	<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria
Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo
Asteraceae	<i>Hypochaeris sp.</i>	-
Asteraceae	<i>Lactuca serriola</i>	Serrallones
Asteraceae	<i>Logfia gallica</i>	Yesquerilla de la fiebre
Asteraceae	<i>Xanthium spinosum</i>	Arrancamoños
Boraginaceae	<i>Myosotis laxa</i>	Nomeolvides
Brassicaceae	<i>Cardamine bonariensis</i>	Berro amargo
Chenopodiaceae	<i>Chenopodium album</i>	Cenizo
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
Convolvulaceae	<i>Ipomoea purpurea</i>	don Diego de día
Cyperaceae	<i>Cyperus difformis</i>	Cortadera
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo
Fabaceae	<i>Galega officinalis</i>	Galega
Fabaceae	<i>Lotus sp.</i>	Trébol criollo
Fabaceae	<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco
Hydrocharitaceae	<i>Egeria densa</i>	Elodea
Lamiaceae	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo
Liliaceae	<i>Tristagma sp.</i>	-

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral
Malvaceae	<i>Malva nicaeensis</i>	Malva
Myrtaceae	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
Onagraceae	<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua
Plantaginaceae	<i>Plantago major</i>	Llantén
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica
Poaceae	<i>Cynodon dactylon</i>	Gramilla
Poaceae	<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla
Poaceae	<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana
Poaceae	<i>Polypogon sp.</i>	Polypogon
Polygonaceae	<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria
Polygonaceae	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Duraznillo
Polygonaceae	<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo común
Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Vinagrera
Primulaceae	<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela rosada
Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra
Salicaceae	<i>Salix babylonica</i>	Sauce
Verbenaceae	<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena

Fuente: Elaboración Propia, 2019

5.2.4.2 Abundancia

De las 43 especies registradas en el área de estudio, se calculó la cobertura de cada una de éstas. La cobertura (%) se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados.

La especie de mayor abundancia es de origen Adventicio, y corresponde a *Galega officinalis*, con una cobertura de 33,8%. Le siguen en menor proporción *Salix babylonica*, *Cyperus difformis*, *Trifolium repens* y *Daucus carota*, las cuales presentan coberturas de 10,9%, 8,6%, 7,0% y 6,9%

respectivamente. En la Tabla 12 se presenta el índice de abundancia según Braun-Blanquet (1979), con la lista de especies que registraron una cobertura igual o mayor a 1%. Las especies que no se listan en esta tabla obtuvieron un índice de abundancia menor a 1% (+).

Tabla 12. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo con cobertura igual o superior a 1%.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN-BLANQUET, 1979)
<i>Acacia dealbata</i>	2,2	1
<i>Anthemis cotula</i>	3	1
<i>Cynodon dactylon</i>	4,9	1
<i>Cyperus difformis</i>	8,6	2
<i>Daucus carota</i>	6,9	2
<i>Eucalyptus globulus</i>	4,4	1
<i>Galega officinalis</i>	33,8	4
<i>Logfia gallica</i>	1,6	1
<i>Lolium multiflorum</i>	2,6	1
<i>Mentha pulegium</i>	1,1	1
<i>Rubus ulmifolius</i>	5,6	2
<i>Rumex conglomeratus</i>	1,4	1
<i>Salix babylonica</i>	10,9	2
<i>Trifolium repens</i>	7	2
<i>Tristerix corymbosus</i>	1,6	1

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 88,4%, seguido por el tipo Arbustivo, con 6,9%, y el tipo Arbóreo, con un 4,7%. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de estudio (Tabla 13).

Tabla 13. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbóreo	2	4,7
Arbustivo	3	6,9
Herbáceo	38	88,4
TOTAL	43	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 95,3% es de origen Alóctono, un 4,7% de origen Nativo, mientras que no se registraron especies endémicas. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 14. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	41	95,3
Endémica	0	0
Nativo	2	4,7
TOTAL	43	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

No se registraron especies que se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura).

5.2.4.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

Tras rodalizar el área de estudio del Proyecto, no se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación.

6 CONCLUSIONES

En el área de influencia del proyecto, de 18,6 ha aproximadamente, se presenta una formación vegetal: Pradera semidensa de exóticas asilvestradas, la cual presenta la totalidad de la cobertura y se compone principalmente de *G. officinalis*.

Dentro de los límites prediales del rol 3720-104, además de la formación de Pradera mencionada, está presente la formación vegetal: Bosque semidenso de exóticas asilvestradas, la cual no será intervenida por el Proyecto.

El proyecto no afectará bosque nativo ni formaciones tipificadas en la legislación vigente. El área de estudio tampoco presenta las formaciones vegetales descritas por Luebert y Pliscoff. No existen en el predio ni en el Área de influencia del Proyecto, singularidades ambientales relacionadas con el componente flora y vegetación.

El área de estudio presenta una vegetación predominantemente herbácea, en donde la gran mayoría de las especies de este tipo biológico corresponden a invasoras (malezas). Dentro del estrato arbustivo y arbóreo, se presentan únicamente especies exóticas, lo que demuestra la degradación de la vegetación presente en el Predio.

En términos generales de la flora registrada, la gran mayoría de las especies son exóticas (95,3%).

No se identificaron especies incluidas en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura).

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró en el área de influencia del proyecto ni a nivel predial, ninguna especie bajo Categoría de Conservación y tampoco especies que conformarán una formación de carácter xerofítico.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic . , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso.
- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.

- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].

APÉNDICE

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS

Tabla 15. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de estudio.

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Acacia dealbata</i>	Aromo europeo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Fabaceae	Introducida	Arbórea
<i>Anagallis arvensis</i>	Pimpinela rosada	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Primulaceae	Introducida	Herbácea
<i>Anthemis cotula</i>	Manzanilla	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Asteraceae	Introducida	Herbácea
<i>Apium nodiflorum</i>	Berra	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Apiaceae	Introducida	Herbácea
<i>Cardamine bonariensis</i>	Berro amargo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Brassicaceae	Introducida	Herbácea
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Cardo negro	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Asteraceae	Introducida	Herbácea
<i>Chenopodium album</i>	Cenizo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Chenopodiaceae	Introducida	Herbácea
<i>Cichorium intybus</i>	Achicoria	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Asteraceae	Introducida	Herbácea
<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Asteraceae	Introducida	Herbácea
<i>Conium maculatum</i>	Cicuta	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Apiaceae	Introducida	Herbácea
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Convolvulaceae	Introducida	Herbácea
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Apiaceae	Introducida	Herbácea
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Myrtaceae	Introducida	Arbórea
<i>Galega officinalis</i>	Galega	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Fabaceae	Introducida	Herbácea
<i>Hydrocotyle ranunculoides</i>	Redondita de agua	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Araliaceae	Introducida	Herbácea

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Hypochaeris sp.</i>	-	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Asteraceae	Introducida	Herbácea
<i>Ipomoea purpurea</i>	don Diego de día	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Convolvulaceae	Introducida	Herbácea
<i>Lactuca serriola</i>	Serrallones	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Asteraceae	Introducida	Herbácea
<i>Logfia gallica</i>	Yesquerilla de la fiebre	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Asteraceae	Introducida	Herbácea
<i>Lotus sp.</i>	Trébol criollo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Fabaceae	Introducida	Herbácea
<i>Ludwigia peploides</i>	Duraznillo de agua	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Onagraceae	Introducida	Herbácea
<i>Malva nicaeensis</i>	Malva	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Malvaceae	Introducida	Herbácea
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Lamiaceae	Introducida	Herbácea
<i>Myosotis laxa</i>	Nomeolvides	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Boraginaceae	Introducida	Herbácea
<i>Plantago major</i>	Llantén	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Plantaginaceae	Introducida	Herbácea
<i>Polygonum aviculare</i>	Sanguinaria	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Polygonaceae	Introducida	Herbácea
<i>Polygonum lapathifolium</i>	Duraznillo	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Polygonaceae	Introducida	Herbácea
<i>Polygonum persicaria</i>	Duraznillo común	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Polygonaceae	Introducida	Herbácea
<i>Rubus ulmifolius</i>	Murra	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Rosaceae	Introducida	Arbustiva
<i>Rumex conglomeratus</i>	Vinagrera	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Polygonaceae	Introducida	Herbácea
<i>Salix babylonica</i>	Sauce	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Salicaceae	Introducida	Arbórea

NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN	DIVISIÓN	CLASE	FAMILIA	ORIGEN FITOGEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Trifolium repens</i>	Trébol blanco	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Fabaceae	Introducida	Herbácea
<i>Tristerix corymbosus</i>	Quintral	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Loranthaceae	Nativa	Arbustiva
<i>Verbena bonariensis</i>	Verbena	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Verbenaceae	Introducida	Herbácea
<i>Xanthium spinosum</i>	Arrancamoños	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	Asteraceae	Introducida	Herbácea
<i>Agrostis capillaris</i>	Chépica	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	Poaceae	Introducida	Herbácea
<i>Cynodon da</i>	Gramilla	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	Poaceae	Introducida	Herbácea
<i>ctylon</i>	Rábano	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Introducida	Herbácea
<i>Cyperus difformis</i>	Cortadera	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	Cyperaceae	Introducida	Herbácea
<i>Egeria densa</i>	Elodea	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	Hydrocharitaceae	Introducida	Herbácea
<i>Hordeum murinum</i>	Cebadilla	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	Poaceae	Introducida	Herbácea
<i>Lolium multiflorum</i>	Ballica italiana	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	Poaceae	Introducida	Herbácea
<i>Polypogon sp.</i>	Polypogon	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	Poaceae	Introducida	Herbácea
<i>Tristagma sp.</i>	-	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Liliopsida</i>	Liliaceae	Nativa	Herbácea

Fuente: Elaboración Propia, 2019.